NAMA TIM

Coba namanya ini aja



ANGGOTA / PENGEMBANG

Decka Fadhila Tirta

Peserta individu

NAMA PROYEK

SiKePo: Sistem Investigasi Kelayakan Klaim dan Pola Overbilling berbasis AI

Aplikasi pemeriksaan klaim sebelum pencairan menggunakan aturan, deteksi anomali, dan penjelasan NALAR.

Kategori	Efisiensi Risiko Fasilitas Kesehatan
Subkategori	Upcoding · Phantom billing · Inflated bills · Cloning

TUJUAN

01

Prioritas pemeriksaan

Memilah klaim yang membutuhkan review.

02

Penelusuran temuan

Mencocokkan biaya, layanan, dan bukti.

03

Dasar keputusan

Menyediakan penjelasan bagi verifikator.

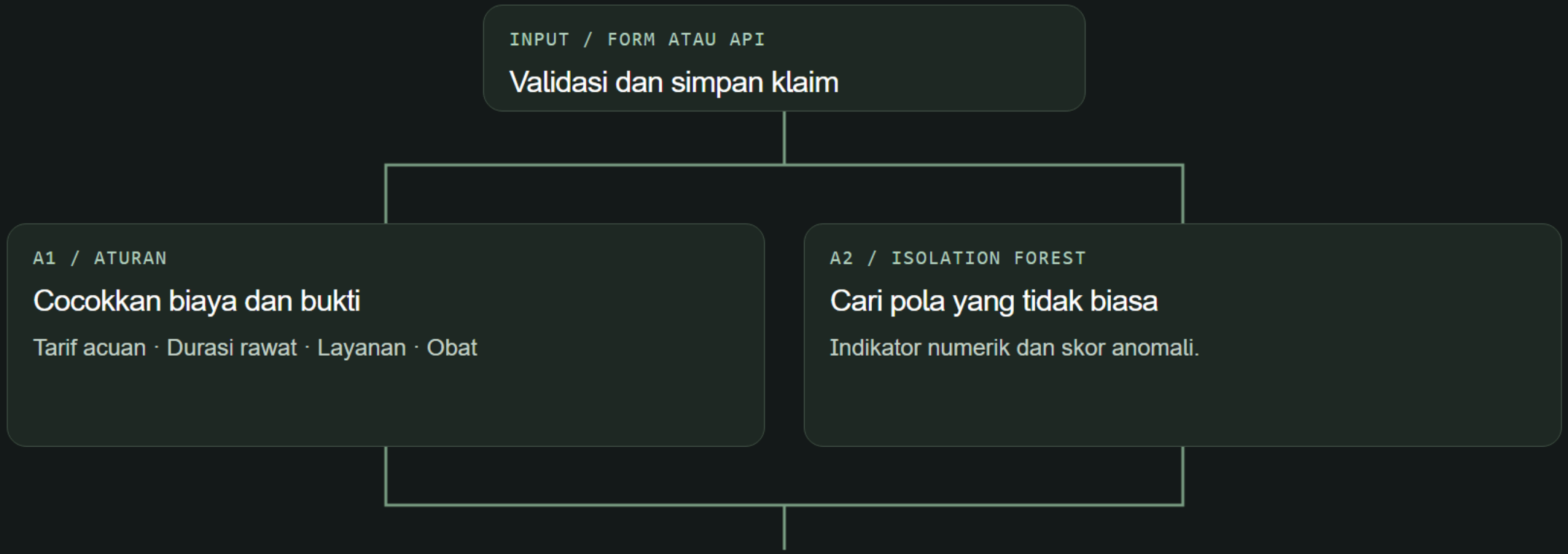
Biaya, layanan, dan bukti perlu dicocokkan.

MASALAH	DAMPAK YANG DITUJU
Selisih tagihan dan layanan	Temuan ditampilkan beserta bukti yang diperiksa.
Pengajuan berulang	Sinyal duplikasi diprioritaskan untuk investigasi.
Banyak klaim perlu ditelaah	Pemeriksa memulai dari prioritas risiko.



Dampak operasional belum diukur pada klaim BPJS nyata.

Satu klaim.
Dua jalur pemeriksaan.



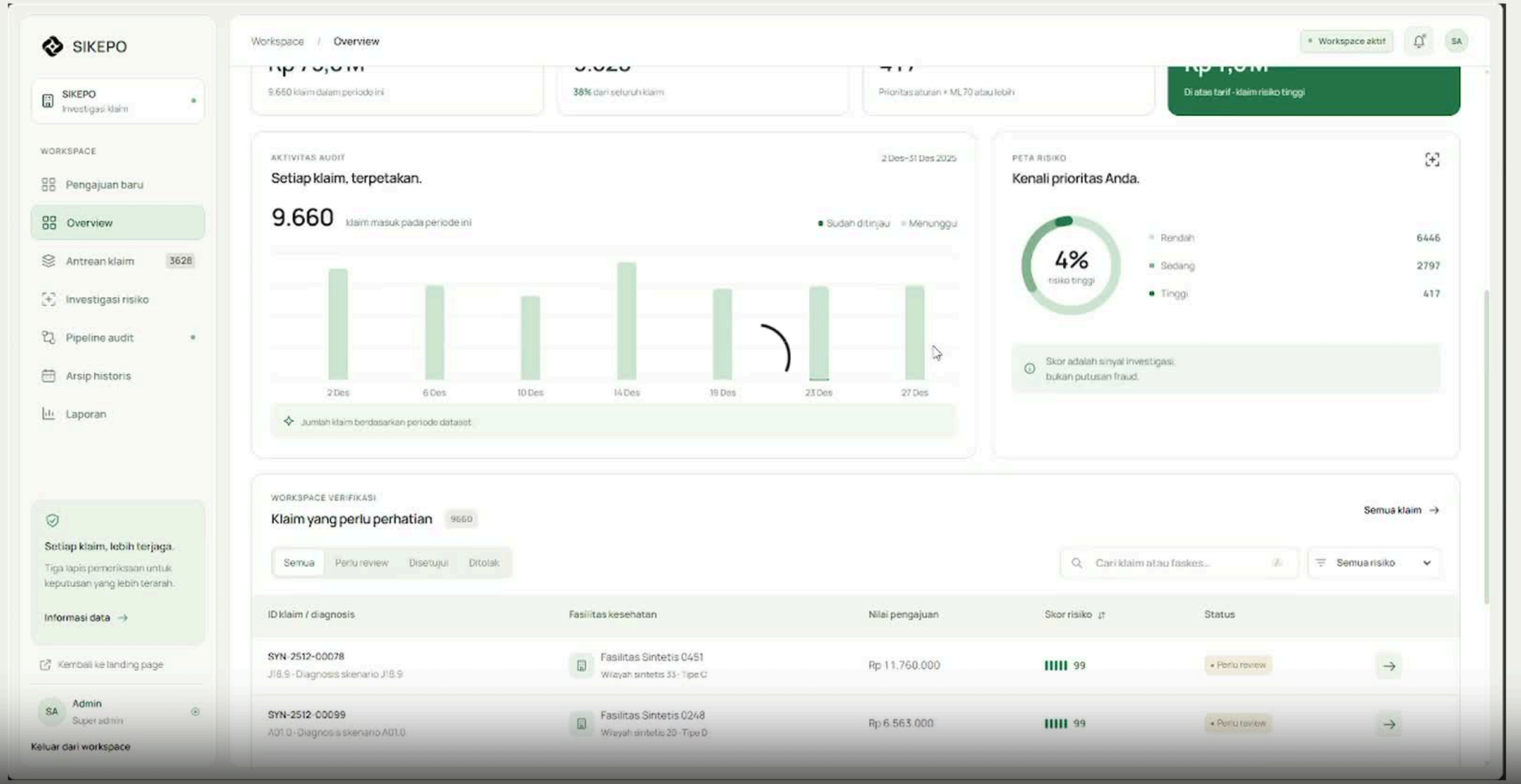
Dari temuan ke alasan pemeriksaan.

NALAR merangkum konteks.
Verifikator mencatat keputusan.

Input saat ini: data sintetis.
Belum terhubung ke BPJS atau SIMRS.



Ringkasan pemeriksaan



Antrean klaim dan prioritas risiko dalam satu workspace.

0:00 / 1:26

Fitur pemeriksaan

01 **Pengajuan & antrean otomatis**

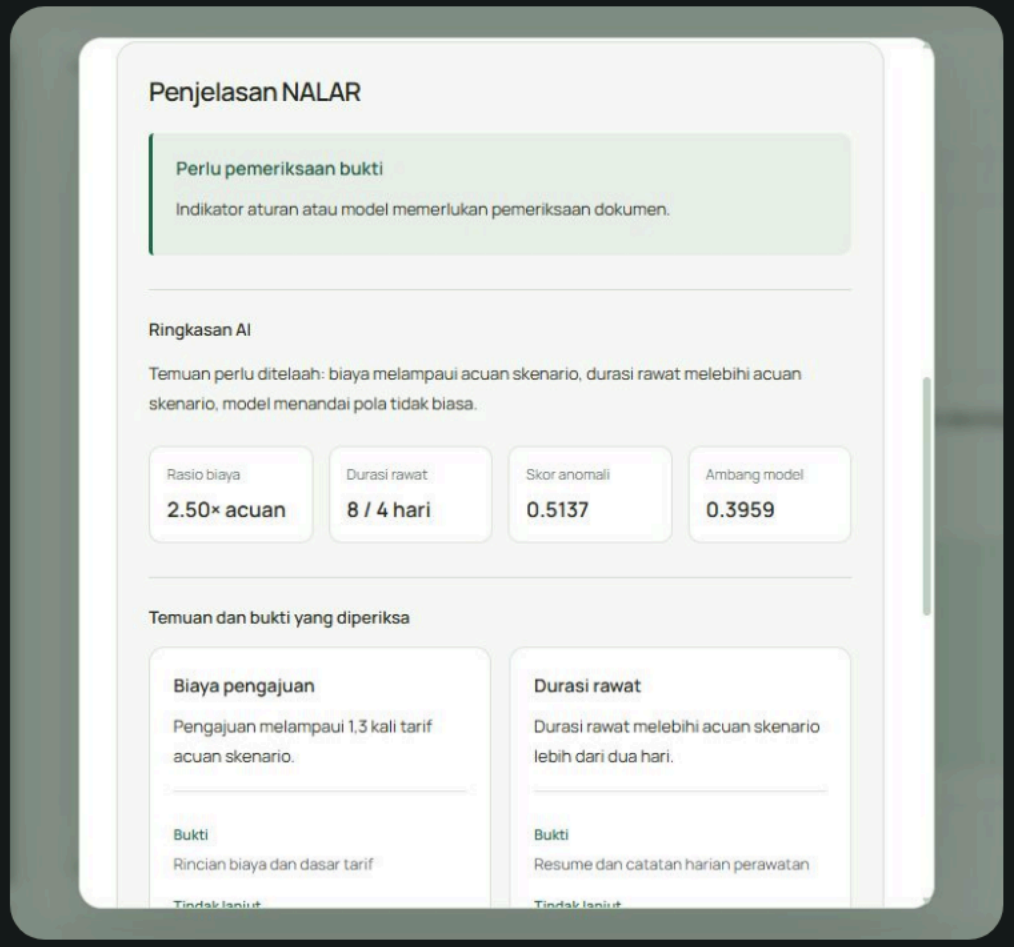
Data tersimpan, aturan dan ML langsung dihitung.

02 **Penjelasan NALAR**

Ringkasan, angka pembanding, bukti, dan tindak lanjut.

03 **Review & penelusuran arsip**

Alasan keputusan, kontrol peran, dan arsip historis.



Ringkasan AI dipisahkan dari pengukuran terverifikasi.

ISOLATION FOREST

5 juta klaim sintetis.
Mengenali pola anomali.

2019–2023

Pelatihan

3.105.497 klaim

2024

Kalibrasi ambang

912.883 klaim

2025

Pengujian

981.620 klaim

Data normal dan skenario anomali. Tanpa identitas peserta JKN.

Dataset Machine Learning

huggingface.co/datasets/dktirta/sikepo-synthetic-2019-2025

LARGE LANGUAGE MODEL / LLM

NALAR. Menjelaskan temuan.

8.000 instruksi sintetis.
Tanpa identitas dan rekam medis peserta.



Model NALAR
huggingface.co/dktirta/sikepo-explainer-lora-experiment-v4

ISOLATION FOREST / DATA UJI TAHUN 2025

981.620 klaim sintetis.

87,86%
Precision

92,29%
Recall

90,02%
F1-score

Pelatihan: 2019–2023
Kalibrasi: 2024
Pengujian: 2025

5 juta klaim sintetis / 2019–2025

HASIL DETEKSI

269.983 Anomali terdeteksi	651.774 Normal dikenali
37.322 Alarm keliru	22.541 Anomali terlewat

Label adalah skenario anomali buatan, bukan konfirmasi fraud.

Belum divalidasi pada data operasional BPJS. Hasil ini mengukur deteksi pada dataset sinte

Dataset Machine Learning
huggingface.co/datasets/dktirta/sikepo-synthetic-2019-2025

PENGAJUAN SINTETIS / DIUJI PADA APLIKASI PUBLIK

Biaya 2,5× acuan.
Ada selisih total tagihan.

MASUKAN

Rp15 juta / Rp6 juta

Pengajuan dibanding tarif skenario.

A1: rasio biaya dan invoice terpicu.
A2: skor 0,4964 > ambang 0,3959.

KELUARAN OTOMATIS

Perlu investigasi

NALAR merangkum biaya, selisih tagihan, dan temuan anomali model.

Pemeriksa mencocokkan rincian biaya dan total invoice dengan pengajuan.

Kasus pada rekaman demo · Data sintetis · Keputusan akhir oleh verifikator.

SIKEPO / SISTEM INVESTIGASI KELAYAKAN KLAIM DAN POLA OVERBILLING BERBASIS AI

Terima kasih.

sikepo.tech ↗

